

한국수자원공사 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 수도관로 부식방지설비 디지털관리 활성화

소 관 부 서 √√√√처

조 치 부 서 √√√√처

내 용

1. 업무 개요

「K-water 전기공사 설계지침(전기방식설비 설계)」 및 「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」에 따라, 관로 및 강재수문 등 방식대상 시설물의 부식을 방지하고 타 시설물에 의한 간접 등으로부터 부식 영향을 최소화하여 시설물의 수명 연장 및 부식에 의한 환경오염 방지를 위해 전기방식설비를 운영·관리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도설비 및 사업장 운영관리 업무기준」 제26조(전기방식설비 운영관리)에 따라 관리부서장은 전기방식시설 현황 및 운영관리 실적 등을 주관부서에 보고하여야 하며, 「전기방식설비 유지관리지침」에 따라 전기방식설비 관리대장, 정류기 점검 및 방식전위 측정표 등을 기록하고 보관·관리하여야 한다.

한편, 광역상수도 및 공업용수도 시설의 현황 및 관리 자료를 체계적으로 정비하여 자료의 신뢰성 확보, 비상사태에 신속하고 능동적인 대응 및 사고예방을 위해 GIS 시스템을 운영중에 있으며, 「수도 GIS 업무지침」 및 「GIS D/B 자료

등록(변경) 매뉴얼」에 따라 GIS를 유지관리·보완하여야 한다.

다만 관로이설 및 노후관 개·대체, 용수구 및 밸브 변경 등 주요 수도시설에 대한 정보는 GIS 시스템을 통해 관리하고 있으나, 기타 수도시설 범주에 속하는 전기방식 설비는 GIS 등록기능이 부재한 실정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. GIS 시스템을 활용한 부식방지설비의 디지털 관리 활성화

‘광역상수도 전기방식시설 보강 및 관리개선 계획 수립’(○○○○○처-975, 2018. 04.)에 따르면, 5년간(‘13~‘17) 발생한 관로사고 ***건 중 매설강관 부식에 의한 편홀 사고는 **건으로 약 **%를 차지하고 있으며, ‘2023년 물공급 안전성 강화 성과감사’에서 취합한 3개년(‘21~‘23) 편홀로 인한 누수사고가 **건으로 확인되는 등 관로의 부식으로 인한 편홀 사고가 지속 발생하고 있어 단수 및 침수 등의 사고 예방을 위하여 체계적인 설비관리가 요구된다.

한편, 관리부서에서는 「전기방식설비 유지관리지침」의 별지 제1, 2호 서식에 따라 방식전위 측정표와 정류기, 측정함에 대한 관리대장을 수기로 작성하고 있다. 그 중 방식설비(정류기, 측정함)의 위치도는 인근 관로에 부여된 Sta. No.와 현장 촬영사진에 의존하는 실정으로, GIS 시스템 활용을 통한 관리대장 D/B화 등으로 관련 데이터의 정확성을 높이고 설비관리의 직관성을 향상할 필요가 있다.

나. 운영통합시스템(WRO) 부식방지설비 관리기능 활용성 제고

운영통합정보시스템(WRO)에는 전사 전기방식설비의 시설현황을 확인할 수 있도록 구축되어 있으나, 실제 관리현황과 일치하지 않아 변경되거나 누락된 설비를 운영통합정보시스템에 등록하여 반영될 수 있도록 조치가 필요하다.

또한, 전사 전기방식설비 실적관리에 대한 기능도 운영통합정보시스템(WRO)

에 구축되어 있으나 데이터 입력·관리가 되지 않는 상황으로 전사 전기방식설비의 종합적인 관리를 위해 기능 활용성 제고가 필요하다.

관계부서 의견 √√√√처에서는 감사지적사항을 수용하며 개선방안을 검토 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① √√√√처장은 부식방지설비의 체계적 및 직관적 관리를 위하여 GIS 시스템 활용하여 설비를 관리할 수 있는 방안을 검토·적용하시기 바랍니다. (개선요구)
- ② √√√√처장은 운영통합시스템(WRO) 전기방식설비 관리 기능의 활용성 제고 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)